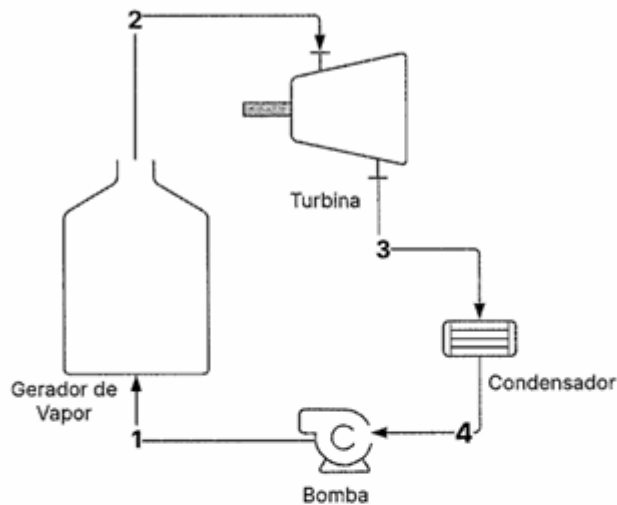


8ª QUESTÃO (8 pontos)

Análise a figura abaixo.



LOCAL	P (bar)	T (°C)	h (kJ/kg)	v (m³/kg)	s (kJ/kg.K)
1	40	10,4	47,6	0,000998	0,1565
2	40	600	3675	0,0988	7,3690
3	0,0123	600	2270	95,7	8,0249
4	0,0123	10	42	0,001	0,15109

Tabela de saturação da água

P (bar)	T (°C)	h_f (kJ/kg)	h_g (kJ/kg)	s_f (kJ/kg.K)	s_g (kJ/kg.K)
0,0123	10	42	2519,2	0,15109	8,8998
40	250,4	1087,5	2800,8	2,7968	6,0696

Continuação da 8ª questão

Considerando um ciclo rankine ideal, que recebe uma taxa de calor no gerador de vapor igual a 440MW, e as propriedades termodinâmicas dos 4 estados do ciclo apresentadas nas tabelas acima, determine:

- A vazão mássica, $\dot{m}$, através da bomba. (5 pontos)
- A eficiência isentrópica, η , da bomba. (3 pontos)

2023

8ª QUESTÃO (8 pontos)

A densidade do ar atmosférico é dada por P/RT , onde P é a pressão e T é a temperatura. Nas condições do problema, a densidade é $1,177 \text{ kg/m}^3$. Em meio litro de ar na garrafa, há $0,0005 \text{ m}^3$, ou seja, $5,88 \times 10^{-4} \text{ kg}$ de ar. Por outro lado, há $0,5 \text{ kg}$ de água.

Pela primeira lei da termodinâmica, na condição de equilíbrio, vale

$$(373,15 - T)m_h C_h = (T - 300)m_a C_a$$

onde $m_h C_h$ é o produto calor específico de água pela massa total de água, $m_a C_a$ é o produto calor específico a volume constante do ar pela massa total do ar e T é a temperatura de equilíbrio.

Resolvendo-se esta equação chega-se a

$$T = 373,13 \text{ K}.$$

Pela lei ideal dos gases:

$$P_1/T_1 = P_2/T_2.$$

Então a pressão final é de 126024 Pa . (8 pontos)

NOTA: pode-se intuir que a temperatura de equilíbrio é de aproximadamente 100°C sem necessidade de calcular a densidade do ar. Isso é considerado correto.

10ª QUESTÃO (8 pontos)

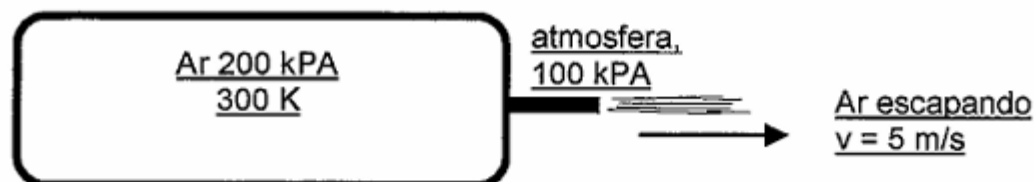
Uma barra de 1 kg de aço aquecida a 1000°C é inserida em um recipiente contendo 10 kg de água líquida, à pressão atmosférica e a 25°C . Em contato com a barra, parte da água evapora-se e escapa do recipiente como vapor saturado. A barra e a água restante atingem equilíbrio térmico a 30°C . Considerando desprezíveis as demais trocas de calor com o ambiente, calcule a massa da água evaporada.

Dados:

Calor Específico do Aço:	$0,5 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$
Calor Específico da Água:	$4,2 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$
Calor latente de evaporação:	2265 kJ/kg

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo:



Um reservatório contém ar comprimido a uma pressão de 200 kPa e temperatura de 300 K. Esse ar expande e é acelerado por um bocal até a pressão ambiente de 100kPa e uma velocidade de 5 m/s. Com base nos dados, e considerando o ar um gás ideal, responda aos itens abaixo.

Dados: Calor específico do ar a pressão constante: 1 kJ/kg.K
Calor específico do ar a volume constante: 0,718 kJ/kg.K

- Determine a temperatura do ar no bocal. (4 pontos)
- Calcule a eficiência do bocal definida como v^2/v_e^2 , onde v_e é a velocidade máxima atingida por um bocal ideal, operando nessas circunstâncias e limitado pela 2ª lei da termodinâmica, e sabendo que a energia cinética que o ar pode atingir depende da eficiência do bocal. (4 pontos)

Tabela de logaritmos na base 10:

x	Log x	x	Log x
1	0.	3.5	0.544068
1.1	0.0413927	3.75	0.574031
1.2	0.0791812	4	0.60206
1.3	0.113943	4.25	0.628389
1.4	0.146128	4.5	0.653213
1.5	0.176091	4.75	0.676694
1.6	0.20412	5.	0.69897
1.7	0.230449	5.5	0.740363
1.8	0.255273	6	0.778151
1.9	0.278754	6.5	0.812913
2	0.30103	7	0.845098
2.2	0.342423	7.5	0.875061
2.4	0.380211	8	0.90309
2.6	0.414973	8.5	0.929419
2.8	0.447158	9	0.954243
3	0.477121	9.5	0.977724
3.25	0.511883	10	1.

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Um tubo isolado termicamente contém 1m^3 de vapor d'água a 1000°C e 400kPa . Fechando esse tubo há uma massa que separa o seu conteúdo da atmosfera. Essa massa é liberada de modo que possa deslizar sem atrito dentro do tubo, deixando o vapor d'água expandir-se até que a pressão no interior do tubo iguale-se à atmosférica. Considere a pressão atmosférica como sendo de 100kPa .

- a) Determine, no momento em que a pressão no interior do tubo iguale-se à atmosférica, o volume total do vapor d'água. (4 pontos)
- b) Determine a energia cinética adquirida pela massa após a expansão. (4 pontos)



Tabela 1: Propriedades Termodinâmicas de vapor d'água¹.

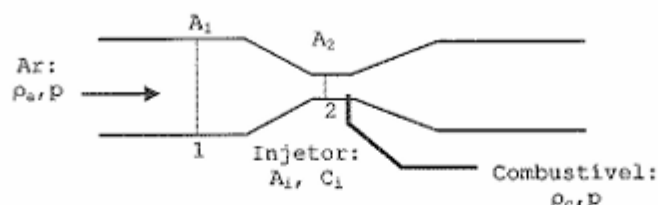
P = 100kPa				P = 400kPa			
T (°C)	v (m³/kg)	u (kJ/kg)	s (kJ/kg K)	T (°C)	v (m³/kg)	u (kJ/kg)	s (kJ/kg K)
400	3,1026	2967,8	8,5434	400	0,77262	2964,4	7,8984
500	3,5655	3131,5	8,8341	500	0,88934	3129,2	8,1912
600	4,0278	3301,9	9,0975	600	1,00555	3300,2	8,4557
700	4,4899	3479,2	9,3398	700	1,12147	3477,9	8,6987
800	4,9517	3663,5	9,5652	800	1,23722	3662,5	8,9244
900	4,4135	3854,8	9,7767	900	1,35288	3853,9	9,1361
1000	5,8753	4052,8	9,9764	1000	1,46847	4052,0	9,3360

(¹ Reproduzido de Van Wylen et al. 1998, Fund. da Termodinâmica, Edgar Blücher, São Paulo, Brasil)

P: Pressão do gás. T: Temperatura. v: Volume específico. u: energia interna. s: entropia.

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura a seguir.



Um carburador é um dispositivo que mistura ar e combustível para combustão. Ele emprega o estrangulamento de um bocal de Venturi para provocar uma redução na pressão do ar e, assim, aspirar o combustível por um bocal de injeção.

Escreva a razão entre a vazão do ar e a do combustível em função da densidade do ar ρ_a , da densidade do combustível ρ_c , da área da seção de admissão A_1 , da área no estrangulamento A_2 , da área do bocal de injeção A_i e do coeficiente de perda localizada do injetor de combustível C_i . Considere que tanto o ar quanto o combustível são injetados no dispositivo com a mesma pressão p , ambos os escoamentos são incompressíveis e fortemente turbulentos e não há perda de carga no escoamento do ar pelo bocal.

Formulário:

Carga de um fluido sem variação de altura em escoamento

turbulento: $\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2}$ onde p é a pressão, ρ é a densidade do fluido, e

V é a velocidade.

Perda de carga concentrada de um bocal: $C = \frac{2(p_e - p_s)}{\rho V^2}$ onde p_s é a

pressão na saída, p_e é a pressão na entrada, ρ é a densidade do fluido, C é o coeficiente de perda localizada e V é a velocidade.